盐城工学院

文 献 综 述

专　　业 软件工程

学 生 姓 名 刘　志

班　　级 B 软件 211

学　　号 210107121011

指 导 教 师 沈　鑫

基于 SpringBoot 的云画布实时同步与智能处理中心系统的设计与实现

一、前言

随着数字创作和协同办公需求的急剧增长，云画布系统逐渐成为个人与团队高效协作的关键工具。传统的图像处理工具在实时同步、多端协同以及智能化处理方面存在显著的不足，而基于 SpringBoot 的云画布系统通过整合分布式存储、AI 算法和实时通信技术，实现了跨平台数据同步、智能图像处理以及多角色权限管理，显著提升了用户体验和协作效率。然而，当前的研究在系统架构设计、实时同步算法优化、多模态 AI 集成等方面仍面临技术挑战，例如在高并发场景下的数据一致性保障、复杂权限模型的动态适配等问题。

本文聚焦于云画布系统的核心模块（用户管理、图像处理、私有/团队空间协同），结合国内外的研究进展，分析其关键技术实现路径、技术难点以及未来的发展方向，旨在为系统的设计与优化提供理论支持。

二、主题

1、用户管理与权限控制

用户模块构成了系统安全和功能扩展的基石。目前，基于 Spring Security 与 Sa-Token 的权限管理方案广受欢迎，它通过注解式鉴权，如 @AuthCheck(mustRole = UserConstant.ADMIN_ROLE) 这样的方式[1]，实现了角色分层（普通用户、管理员）和细粒度控制。以智慧社区管理系统为例，它利用 Spring Security 动态分配角色权限，使得管理员能够执行用户增删改查等操作。在分布式环境中，Sa-Token 与 Redis 的结合使用，有效解决了传统 Session 管理的可扩展性问题。

目前，关于权限模型动态适配效率的研究存在争议。一些学者提出了混合模型（RBAC+ABAC），例如在团队空间模块中，管理员通过 Sa-Token 的“Kit 模式”封装权限参数，并结合上下文类统一管理权限列表，这显著降低了鉴权逻辑的复杂度。然而，在多账号体系下，权限冲突问题仍需进一步优化。例如，在使用 Hutool 工具解析请求参数时，需要自定义过滤器以支持流的重复读取，从而避免因单次读取导致的权限校验失败。

具体到实现细节，Sa-Token 与 Redis 的集成是通过 SaTokenConfig 配置类实现的，它将用户登录态存储至 Redis 集群。这样一来，即使用户退出客户端浏览器后重新进入页面，也不需要重新登录，因为登录态已被记录。Sa-Token 主要通过注解+AOP 切面的方式实现鉴权，这种方式使得整个系统的权限校验逻辑更加清晰。例如，通过@SaCheckLogin 注解实现接口鉴权。

在上下文类的设计方面，定义了 PermissionContext 类[2]来封装请求参数（如空间 ID、操作类型），并通过 AOP 切面在鉴权前自动注入上下文，从而避免了多次解析请求体的需要。

为了支持流的重复读取，我们自定义了 RepeatReadHttpServletRequestWrapper 类，并重写了 getInputStream()方法，以支持请求体的多次读取。

2、图像处理与存储技术

图像模块面临的核心挑战包括高并发上传、智能审核以及高效检索。系统选用腾讯云 COS 作为对象存储[3]服务，支持分片上传和断点续传功能，并利用 CDN 技术加速全球访问速度。在智能处理领域，系统结合阿里云百炼 API 和 Pexels API，实现了 AI 图像扩展和基于图像的搜索功能。

关于存储和压缩技术，腾讯云 COS 通过 PUT 接口支持图片上传，并利用 COSClient SDK 封装了分片上传的逻辑，支持单文件上传至最高 48.8TB 大小。为了提升加载速度，首页图片使用了 COS 内置的压缩功能，支持 WebP 和 HEIC 格式，压缩率可达到 70%以上。而原图下载则通过预签名 URL 确保数据安全。

在 AI 图像扩展和以图搜图功能方面，系统调用阿里云百炼[4]API 的超分辨率重建服务，该服务基于 SRGAN（超分辨率生成对抗网络）模型，能够将低分辨率图像放大至 4K 分辨率。研究显示，SRGAN 在 PSNR（峰值信噪比）指标上比传统插值算法提高了 30%以上[5]。

以图搜图功能通过集成 Pexels API 的特征匹配服务实现，利用 OpenCV 提取 SIFT 特征点，并结合余弦相似度计算进行图像检索。实验结果表明，在百万级图库中，该方案的检索准确率可达 92%[6]。

系统采用 SHA-256 哈希算法为上传的图像生成唯一指纹，并结合 Redis 布隆过滤器实现快速去重。在版权保护方面，系统通过数字水印技术（DWT-DCT 双域嵌入）在不损害视觉质量的前提下嵌入版权信息[7]。

3、私有空间的智能化功能

私有空间支持通过颜色搜图、AI 扩图以及空间分析等功能，其技术实现依托于多模态数据处理和轻量化 AI 模型的部署。

利用图片的颜色信息进行数据库图片检索，基于 HSV 色彩空间转换，提取图像的主色调并构建倒排索引。用户选定目标颜色后，系统通过欧氏距离计算相似度，返回 Top-N 结果。为了提高效率，系统采用 Caffeine 本地缓存预加载高频查询结果，确保响应时间低于 50ms[8]。

主色调提取：在图片上传时，调用腾讯云 COS 的“图片主色调计算”服务，获取 RGB 或 HSV 值。将颜色值转换至 HSV 空间（Hue, Saturation, Value），以减少光照变化对检索的影响。

将主色调存储至 MySQL 数据库，格式为(H, S, V)三元组。使用欧几里得距离算法进行颜色相似度计算：按距离升序排序，返回相似度最高的前 10 张图片。

前端交互设计，颜色选择器：采用 vue3-colorpicker 组件，支持 RGB/HEX/HSV 格式输入，并提供实时预览功能。结果展示：以瀑布流布局展示检索结果，点击图片可查看原图或跳转至详情页。

用户通过前端 vue3-colorpicker 选择目标颜色后，系统将其转换为 HSV 值，并计算与数据库中所有颜色的欧几里得距离：

在 AI 问答与本地模型部署方面，通过 Ollama[9]框架拉取 Deepseek-R1 模型至本地服务器，支持私有化部署的 AI 问答服务。该模型基于 Transformer 架构，在 NLPCC 中文问答数据集上 F1 值达 89.7%[10]。为了降低延迟，系统采用 Quantization Aware Training（QAT）对模型进行 8 位量化，推理速度提升 2.3 倍。

在空间分析方面，主要分析空间资源的使用情况；不同分类下图片的数量和总大小占比；统计每个标签关联的图片数量；根据图片大小分段统计图片数量；统计用户每月、每周、每日上传图片的数量趋势；用户空间使用排行分析（仅限管理员）。用户仅能对自己创建的空间进行分析，而管理员可以对所有空间，包括公共空间和私有空间进行空间分析。

对空间使用情况的分析通过 MyBatis-Plus 统计模块数据量、存储占比及访问频率，结合 ECharts 生成可视化报表。管理员可设置阈值告警（如存储容量超过 80%），触发自动清理或扩容流程。

4、团队空间的实时协同技术

团队空间的核心功能包括 WebSocket 实时协同编辑和多级权限管理，涵盖了 WebSocket、事件驱动设计、Disruptor 无锁队列等技术领域。

关于实时同步机制，我们采用了 WebSocket 全双工通信协议，并结合 STOMP 协议定义了消息格式（例如/topic/canvas-update）。WebSocket 是一种全双工通信协议，与传统的 HTTP 请求-响应模式不同，它提供了一条“常开的隧道”，使得通信双方可以随时发送和接收数据，无需频繁建立和关闭连接。WebSocket 和 HTTP 都是基于 TCP 协议，并且可以在相同的端口上运行（例如 80 和 443）。其中 443 端口用于 HTTPS，WebSocket 协议有 ws 和 wss 两种形式。

冲突解决机制：我们集成了 Operational Transformation（OT）算法，通过记录操作日志（例如“插入文本”“移动图层”）来确保多用户编辑的一致性[11]。具体操作包括增加“进入编辑状态”和“退出编辑状态”两个动作。

在权限动态授予方面，管理员可以通过前端界面勾选权限项（如“编辑”“分享”），后端则利用 Sa-Token 的 StpUtil.checkPermission()方法进行动态校验。权限变更事件通过 Kafka 广播给所有在线用户，以实时更新前端按钮的状态。

5. 系统架构与性能优化

采用的分层架构设计展现了其独特优势：在表现层，利用 Vue3 和 Ant Design Vue 构建响应式前端界面，并通过 Axios 封装以实现 RESTful API 的请求。在业务层，SpringBoot 与 MyBatis-Plus、RedisTemplate 等组件的整合，实现了模块化设计，有效降低了系统的耦合度。至于持久层，MySQL 数据库采用了基于用户 ID 哈希的分库分表策略，并通过 ShardingSphere 实现了数据的透明化路由。

在缓存与并发处理方面，实施了多级缓存策略，特别关注热点数据（例如用户信息）的处理，优先从 Caffeine 本地缓存中读取，若未命中则查询 Redis 集群，最后才回源至数据库[12]。这种策略显著提升了查询效率和数据加载速度，从而极大地改善了用户体验。

在日志管理方面，通过使用@Sl4j 注解实现自定义日志抛出，同时在 yaml 配置文件中设置，以实现在开发环境中打印日志。当然，也可以借助自定义异常抛出工具类，手动触发潜在的异常情况，以便于快速定位和排除问题点。

三、总结

本文综述了云画布系统的关键技术，涉及用户管理、图像处理、实时协同等多个方面。在现有研究中，以下方面取得了显著进展：

首先是权限控制方面，Sa-Token 与 Redis 的结合显著提升了分布式场景下的鉴权效率。同时，通过自定义注解与 AOP 切面编程思想的结合，鉴权逻辑变得更加直观易懂；

在图像处理方面，轻量化模型与生成对抗网络（GAN）技术的运用，增强了智能化处理的能力。此外，COS 对象存储提供的多种方法，使得图片压缩、格式转换以及主色调计算等操作变得更加简便易行；

实时同步编辑方面，利用 WebSocket 实现了高效的数据传输。与 HTTP 请求类似，前端与 WebSocket 服务器之间的信息传递也可以通过 JSON 格式对数据进行序列化，从而便于双向通信和消息的理解。

尽管如此，系统仍需应对以下挑战：

智能化处理的实时性方面：需要探索边缘计算与模型压缩技术，以降低 AI 推理的延迟；

多模态数据融合方面：如何有效地整合图像、文本与用户行为数据，以实现跨模态检索；

展望未来，随着 5G 与边缘计算技术的普及，系统的边缘节点协同与轻量化 AI 模型将成为研究的热点。本系统的设计与实现可以借鉴现有成果，并结合 SpringBoot 生态系统的优点，推动数字创作工具向智能化、协作化方向发展。

参考文献

[1] 罗滔.基于多级鉴权的物联网数据接口管理技术研究[J].智能计算机与应用,2024,14(12):176-179.

[2] 彭泽赛,虞蕊萌.面向对象的封装性在 JAVA 中的具体实现[J].信息与电脑(理论版),2024,36(14):77-79.

[3] 冯刚.数字校园背景下的云存储系统安全策略设计与实践[J].网络安全技术与应用,2025,(01):78-81.

[4] 雷波.Midjourney AI 绘画教程[M].化学工业出版社:2024.

[5] YuW,DongS,LuS,et al.A novel strategy for simultaneous super‐resolution reconstruction and denoising of post‐stack seismic profile[J].Geophysical Prospecting,2024,73(1):96-112.

[6] Chen Z ,Wang J ,Wang Y .Enhancing Food Image Recognition by Multi-Level Fusion and the Attention Mechanism[J].Foods,2025,14(3):461-461.

[7] DandoohA ,Fishawy ES A ,HemdanD E E .Digital Watermarking Using Artificial Intelligence: Concept, Techniques, and Future Trends[J].Security and Privacy,2025,8(1):e502-e

e502.

[8] Ben Manes. Caffeine: A High Performance Caching Library for Java 8[J]. GitHub, 2023.

[9] 董亚飞.面向 AI 部署的无服务器计算平台的研究与实现[D].北京:北京邮电大学,2024.

[10] Vivian L ,Yiqiao Y .Green AI: exploring carbon footprints, mitigation strategies, and trade offs in large language model training[J].Discover Artificial Intelligence,2024,4(1):

[11] Helt J ,Sharma A ,Abadi J D , et al.C5: cloned concurrency control that always keeps up[J].The VLDB Journal,2025,34(2):24-24.

[12] 夏天.面向分布式存储元数据管理的 Redis 集群性能优化研究[D].上海:华东师范大学,2024.

所选文献主题基本相关，有一定的文献分析功底

沈鑫

2025.3.10